ES 1. C.E.

a) $\frac{1}{x-3}$ C.E. $x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq +3$

b) $\frac{1}{4x-2}$ C.E. $4x-2 \neq 0$

$4x \neq +2$

$\frac{4x}{4} \neq \frac{+2}{4}$

$x \neq \frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{x^2+4x}$ ATTENZIONE che QUI IL 4 HA LA X
QUINDI DEVO RACCOGLIERE

C.E. $x^2+4x \neq 0$

RACCOLGO $x(x+4) \neq 0$

- $x \neq 0$
- $x+4 \neq 0 \rightarrow x = -4$

d) $\frac{1}{x^3+2x^2-3x}$

C.E. $x^3+2x^2-3x \neq 0$

$x(x^2+2x-3) \neq 0$

$x(x+3)(x-1) \neq 0$

- $x \neq 0$
- $x \neq -3$
- $x \neq +1$

ES 2. SEMPLIFICAZIONE

a) $\frac{x^3+2x}{8x+16} = \frac{x(\cancel{x+2})}{8(\cancel{x+2})} = \frac{x}{8}$

C.E. • $8 \neq 0$ => POTETE ANCHE NON SCRIVERLO
• $x+2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$

b) $\frac{x^2-6x+5}{2x-10} = \frac{(\cancel{x-5})(x-1)}{2(\cancel{x-5})} = \frac{x-1}{2}$

C.E. • $2 \neq 0$
• $x-5 \neq 0 \rightarrow x \neq 5$

c) $\frac{x^2-4}{2-x} = \frac{(x+2)(x-2)}{-(-2+x)} = \frac{(x+2)(\cancel{x-2})}{-(\cancel{x-2})} = -(x+2)$

C.E. $x-2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$

ES 3 MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI

a) $\frac{x^2-3+x-3x}{2x^2-2} \cdot \frac{4x-4}{2x-6} =$

$= \frac{x^2-2x-3}{2(x^2-1)} \cdot \frac{4(x-1)}{2(x-3)}$

$= \frac{(\cancel{x-3})(\cancel{x+1})}{\cancel{2}(\cancel{x-1})(\cancel{x+1})} \cdot \frac{\cancel{4}^{2}(\cancel{x-1})}{\cancel{2}(\cancel{x-3})} = 1$

C.E. • $x-1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$
• $x+1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$
• $x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$

b) $\frac{x^3+4x^2+4x}{x^4-x^3} : \frac{x^3-2x^2}{x^5-x^4}$

$\frac{x(x^2+4x+4)}{x^3(x-1)} : \frac{x^2(x-2)}{x^4(x-1)} =$

C.E. • $x^3 \neq 0 \rightarrow x \neq 0$
• $x^4 \neq 0 \rightarrow x \neq 0$
• $x-1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$
• $x-2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$

$= \frac{\cancel{x}(x+2)^2}{\cancel{x^3}(\cancel{x-1})} \cdot \frac{\cancel{x}^{4}(\cancel{x-1})}{\cancel{x}^{2}(x-2)} = \frac{(x+2)^2}{x-2}$